

Что такое ABC/XYZ-анализ

ABC/XYZ-анализ — кросс-метод, объединяющий два вида анализа: ABC и XYZ.

ABC-анализ — классификация объектов по влиянию на прибыль компании. Например, разделение товаров на группы по объёму выручки, которую они приносят. В основе метода лежит принцип Парето: 20% усилий приносят 80% результата.

В результате ABC-анализа объекты делят на три группы:

- Группа А. Это самые ценные позиции: 20% товаров, приносящих 80% прибыли.
- Группа В. Промежуточные позиции — 30% товаров, приносящие 15% прибыли.
- Группа С. Наименее ценные позиции. Это 80% товаров, которые приносят 5% прибыли.

XYZ-анализ — классификация объектов по частоте использования. Например, разделение товаров на группы по колебанию спроса на них.

В результате XYZ-анализа объекты делят тоже на три группы:

- Группа Х. В неё входят объекты с коэффициентом вариативности 0–10%. Это значит, что спрос не меняется более, чем на 10% в месяц.
- Группа Y. В неё входят объекты с коэффициентом вариативности 10–25%.
- Группа Z. В неё входят товары с самым непредсказуемым спросом — объекты с коэффициентом вариативности больше 25%.

ABC/XYZ-анализ комбинирует эти два анализа. Объекты распределяют не по трём группам, а по девяти:

- АХ — большая доля прибыли, стабильный спрос.
- АY — большая доля прибыли, колеблющийся спрос.
- АZ — большая доля прибыли, непредсказуемый спрос.
- ВХ — средние объёмы прибыли, стабильный спрос.
- ВY — средние объёмы прибыли, колеблющийся спрос.
- ВZ — средние объёмы прибыли, непредсказуемый спрос.
- СХ — малозначительная прибыль, стабильный спрос.
- СY — малозначительная прибыль, колеблющийся спрос.
- СZ — малозначительная прибыль, непредсказуемый спрос.

Эта классификация позволяет понять, какие товары самые ценные для компании, а какие показывают худшие результаты.

ABC- и XYZ-анализ используют вместе, потому что поодиночке они малоэффективны.

Цель исследования:

Оптимизация ассортимента путем классификации товаров по степени важности и стабильности спроса, чтобы снизить издержки и повысить эффективность операций.

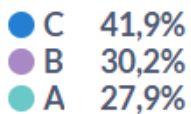
Шаг 1. Определяем ABC-Сегменты:

```
--ABC анализ
-- расчёт выручки и количества по продуктам
WITH product_revenue AS (
  SELECT
    DR_CDruGS AS product_id,
    DR_NDruGS AS product_name,
    SUM(DR_Kol * DR_CRoz) AS total_revenue,
    SUM(DR_Kol) AS total_quantity
  FROM sales
  GROUP BY DR_CDruGS, DR_NDruGS
),
--расчёт накопительных показателей для ABC сегментации
abc_segmentation AS (
  SELECT
    product_id,
    product_name,
    total_revenue,
    total_quantity,
    SUM(total_revenue) OVER (ORDER BY total_revenue DESC) AS cumulative_revenue,
    -- Накопительная выручка: суммируется по убыванию выручки
    SUM(total_revenue) OVER () AS total_sum
    -- Общая сумма выручки по всем продуктам
  FROM product_revenue
)
--ABC группы
SELECT
  product_id,
  product_name,
  total_revenue,
  total_quantity,
  ROUND(CAST(cumulative_revenue * 1.0 / total_sum AS numeric), 4) AS cumulative_percentage,
  -- Расчёт накопительного процента
  CASE
    WHEN cumulative_revenue / total_sum <= 0.8 THEN 'A' -- Группа A: до 80 % накопительной выручки
    WHEN cumulative_revenue / total_sum <= 0.95 THEN 'B' -- Группа B: от 80 % до 95 % накопительной выручки
    ELSE 'C' -- Группа C: оставшиеся продукты (свыше 95 %)
  END AS abc_group
FROM abc_segmentation
ORDER BY total_revenue DESC;
```

Получаем такие группы:

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты					
AZ сегмент	123 количество_sku	123 доля_номенклатуры_в_процентах	123 общая_выручка_по_сегменту	123 доля_выручки_в_процентах	
A	1 829	27,87	10 101 266,5	80	
B	1 983	30,22	1 894 319,09	15	
C	2 750	41,91	631 647,18	5	

Распределение товаров по группам ABC, %



Распределение по группам ABC

сегмент	количество_sku	доля_номенклатуры_в_процентах	общая_выручка_по_сегменту	доля_выручки_в_процентах
A	1 829	27,87	10 101 266,5	80
B	1 983	30,22	1 894 319,09	15
C	2 750	41,91	631 647,18	5

Шаг 2. Определяем XYZ-Сегменты:

```
-- XYZ анализ стабильности продаж
WITH monthly_product_sales AS (
  --агрегация продаж по товарам и месяцам
  --Цель: получить суммарные продажи каждого товара за каждый месяц
  SELECT
    DR_CDruGS AS product_id,
    DATE_TRUNC('month', DR_Dat) AS month,
    SUM(DR_Kol) AS monthly_quantity
  FROM sales
  GROUP BY DR_CDruGS, DATE_TRUNC('month', DR_Dat)),
product_variation AS (
  --расчёт статистических показателей для каждого товара
  --Цель: вычислить среднее количество продаж и стандартное отклонение по месяцам
  --Эти данные нужны для расчёта коэффициента вариации в основном запросе
  SELECT
    product_id,
    AVG(monthly_quantity) AS avg_monthly_quantity,
    STDDEV(monthly_quantity) AS stddev_monthly_quantity
  FROM monthly_product_sales
  GROUP BY product_id)
SELECT
  product_id,
  avg_monthly_quantity,
  stddev_monthly_quantity,
  CASE
    WHEN avg_monthly_quantity = 0 THEN 0
    ELSE stddev_monthly_quantity / avg_monthly_quantity
  END AS coefficient_of_variation,
  CASE
    WHEN avg_monthly_quantity = 0 THEN 'X'
    WHEN (stddev_monthly_quantity / avg_monthly_quantity) < 0.1 THEN 'X'
    WHEN (stddev_monthly_quantity / avg_monthly_quantity) < 0.25 THEN 'Y'
    ELSE 'Z'
  END AS xyz_group
FROM product_variation
ORDER BY coefficient_of_variation;
```

Получаем такое распределение:

H weekly_product_sales AS (SELECT DB_ID('prod') Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты					
A-Z XYZ-группа	123 Количество товаров в группе	123 Среднее по группе (продажи)	123 Среднее по группе (отклонение)	123 Средний коэффициент вариации	
X	1 197	1,08	0,0013	0,0002	
Y	60	4,68	1,0175	0,217	
Z	5 245	2,21	1,8289	0,5437	

Распределение товаров по группам XYZ, %



Распределение по группам XYZ

XYZ-группа	Кол-во товаров в группе	Среднее по группе (продажи)	Среднее по группе (отклонение)	Средний коэффициент вариации
X	1 197	1,08	0,0013	0,0002
Y	60	4,68	1,02	0,22
Z	5 245	2,21	1,83	0,54

Шаг 3. Объединяем два анализа и получаем 9 групп

combined_analysis AS (WITH abc_data AS (W Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты				
A-Z ABC-XYZ сегмент	123 Кол_во товаров	123 Средняя выручка на товар	123 Общая выручка сегмента	123 Общее кол_во проданного
A_X	127	4 538,14	576 343,82	660
A_Z	1 648	5 579,35	9 194 771,45	29 925
B_X	172	939,97	161 674,51	575
C_X	171	271,15	46 366,06	419
A_Y	54	6 113,91	330 151,24	969
C_Y	13	287,19	3 733,46	131
B_Z	1 783	955,71	1 704 031,44	9 546
B_Y	28	1 021,9	28 613,13	378
C_Z	2 566	226,64	581 547,66	6 020

Или

ABC-XYZ сегмент	Кол-во товаров	Средняя выручка на товар	Общая выручка сегмента	Общее количество проданн...	Доля SKU, %	Доля выручки, %
A_X	127	4 538,14	576 343,82	660	1,95	4,56
A_Y	54	6 113,91	330 151,24	969	0,83	2,61
A_Z	1 648	5 579,35	9 194 771,45	29 925	25,35	72,82
B_X	172	939,97	161 674,51	575	2,65	1,28
B_Y	28	1 021,9	28 613,13	378	0,43	0,23
B_Z	1 783	955,71	1 704 031,44	9 546	27,42	13,49
C_X	171	271,15	46 366,06	419	2,63	0,37
C_Y	13	287,19	3 733,46	131	0,2	0,03
C_Z	2 566	226,64	581 547,66	6 020	39,46	4,61

Рекомендации по группам

Категория	Кол-во товаров	Доля SKU	Доля выручки	Характеристика	Рекомендация
AX	127	1,95%	4,56%	Высокая выручка + стабильный спрос	Приоритетное наличие, автоматическое пополнение, контроль качества
AY	54	0,83%	2,61%	Высокая выручка, средняя стабильность	Жёсткий контроль запасов, прогнозирование, регулярные промо-акции
AZ	1648	25,35%	72,82%	Основной объём выручки, нестабильный спрос	Анализ причин колебаний, повышенный страховой запас, акции в слабые периоды
BX	172	2,65%	1.28%	Стабильные товары среднего уровня	Поддерживать стандартное управление
BY	28	0.43%	0.23%	Средняя выручка, средняя стабильность	Ограниченный запас, периодический пересмотр
BZ	1783	27.42%	13.49%	Средняя выручка + высокая нестабильность	Сокращать объём закупок, работать под заказ
CX	171	2.63%	0.37%	Низкая выручка, стабильный спрос	Оставить только стратегически важные позиции

Категория	Кол-во товаров	Доля SKU	Доля выручки	Характеристика	Рекомендация
CY	13	0.2%	0.03%	Низкая выручка, средняя стабильность	Минимальный запас, строгий контроль остатков
CZ	2566	39.46%	4.61%	Низкая выручка + высокая нестабильность	Кандидаты на вывод из ассортимента

Общие выводы

ABC-XYZ анализ ассортимента за 2025 год показал типичную для крупного маркетплейса картину: широкий ассортимент с невысокой стабильностью спроса.

Ключевые наблюдения:

- Доля сверхстабильных товаров (X) не высока — всего 18.41%. Это свидетельствует о высокой волатильности спроса по большинству позиций.
- Основной объём выручки (≈80%) формирует категория А, при этом внутри неё доминирует группа AZ (25,35%% ассортимента приносят 72,82% выручки).
- Группа BZ также значима (13.49% выручки), но требует повышенного внимания из-за нестабильности.
- Группа C (19% ассортимента) генерирует всего около 5% выручки, что указывает на существенный объём неэффективных товаров.

Основные рекомендации:

- Стратегический фокус на группе AZ** Это ядро текущей выручки. Необходимо внедрить более точное прогнозирование спроса, улучшить контроль запасов и рассмотреть возможности повышения маржинальности.
- Работа с группой AY** Важные товары с высоким потенциалом, но средним спросом. Рекомендуется провести отдельный анализ факторов колебаний (сезонность, маркетинговые активности, наличие на складе поставщиков, конкуренция).
- Чистка ассортимента (группа CZ)** 2566 товара (39.46% ассортимента) приносят всего 4,61% выручки. Рекомендуется активная распродажа остатков и остановка дальнейших закупок.
- Увеличение стабильности** Низкая доля товаров категории X ограничивает точность долгосрочного планирования. Следует рассмотреть меры по стабилизации спроса (программы лояльности, регулярные промо, улучшение наличия).

Рекомендуемый ритм контроля: ежеквартальный пересмотр ABC-XYZ матрицы с возможной корректировкой границ XYZ под текущую рыночную ситуацию.

Ожидаемые результаты оптимизации

- Снижение доли неэффективного ассортимента (CY + CZ)
- Рост оборачиваемости запасов и снижение неликвидов
- Высвобождение складских мощностей и оборотных средств
- Увеличение общей рентабельности за счёт концентрации на наиболее эффективных группах (AX + AY)
- Более предсказуемое управление поставками и логистикой